

一、考试大纲

要求考生对计算机网络体系结构和各层协议有较深入的了解。掌握数据通信的基础知识，局域网与广域网的基本概念和实用技术。以及网络管理与安全方面的知识。

主要包括：

1. 计算机网络和网络体系结构的概念（第1章 概述）
2. 数据通信的基础知识（第2章 物理层）
3. Internet的体系结构和各层协议（第3章 数据链路层，第4章 网络层，第5章 运输层，第6章 应用层）
4. 网络互联技术（第4章 网络层）
5. 典型网络应用（第6章 应用层）
6. 网络安全的概念和协议（第7章 网络安全）

二、复习指南

1. 计算机网络和网络体系结构的概念（第1章 概述）

- 互联网发展概述
- 计算机网络定义和类别
- 计算机网络的性能
- 计算机网络的体系结构(ISO/OSI七层参考模型，TCP/IP四层结构，五层原理体系结构)

一、OSI/RM 的七层协议参考模型

1. 物理层
2. 数据链路层
3. 网络层协议
4. 运输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层

二、TCP/IP四层结构

1. 网络接口层
2. Internet层
3. 运输层
4. 应用层

三、五层原理体系结构

1. 物理层
2. 数据链路层
3. 网络层协议
4. 运输层
5. 应用层

四、计算机网络的类别

- 广域网 WAN (Wide Area Network)
- 局域网 LAN (Local Area Network)
- 城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
- 个人区域网 PAN (Personal Area Network)

2. 数据通信的基础知识（第2章 物理层）

- 物理层
- 数据通信的基础知识
- 物理层下面的传输媒体
- 信道复用技术
- 数字传输系统

一、物理层

- 物理层的定义

ISO/OSI 关于物理层的定义：物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统，在中继系统内的传输也是在物理层的。

- 物理层的功能

在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。

- 研究内容

物理连接的启动和关闭，正常数据的传输，以及维护管理。

- 物理层考虑的是

怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据的比特流，而不是指连接计算机的具体的物理设备或具体的传输媒体。

- 用于物理层的协议也常称为物理层规程(procedure)。

二、数据通信的基础知识

- 数字信号的富氏变换

- 模拟通信，数字通信，数据通信概念，数据通信系统基本组成.

传输连续的模拟信号的通信方式称为模拟通信。传输离散的数字信号的通信方式称为数字通信。

相比于模拟信号，数字信号有抗干扰能力强，远距离传输仍能保证质量，适应各种通信业务要求，便于实现统一的综合业务数字网，便于采用大规模集成电路，便于实现加密处理，便于实现通信网的计算机管理等优点。

数据通信是为了实现计算机与计算机或终端与计算机之间的信息交互而产生的通信技术。它传送数据的目的不仅是为了交换数据，更主要是为了利用计算机来处理数据。可以说它是将快速传输数据的通信技术和数据处理、加工及存储的计算机技术相结合，从而给用户提供及时准确的数据。典型的数据通信系统可用下面的等式描述，即数据通信=数据处理+数据传输。

由于数据通信是计算机之间的通信，所以它具有下列特点：

- 通信传输和处理离散的数字信号
- 数据通信的速度很高，且通信量突发性强
- 数据传输的可靠性要求高
- 必须事先制定通信双方必须遵守的功能齐全的通信协议
- 数据通信的信息传输效率很高
- 数据通信每次呼叫的平均持续时间短

在计算机网络通信中，要涉及到两个实体和一个通信信道，它们就是源系统、目的系统和传输系统。

- 源系统

源系统就是发送信号的一端，它包括以下两个必需部分：

源站——产生要传输的数据的计算机或服务器等设备。

发送器——对要传送的数据进行编码的设备，如调制解调器。常见的网卡中也包括收发器组件和功能。

- 传输系统

这是网络通信的信号通道，如双绞线通道、同轴电缆通道、光纤通道或者无线电波通道等。当然还包括线路上的交换机和路由器等设备。

- 目的系统

目的系统就是接收发送端所发送的信号的一端，它包括以下两个必需的部分：

目的站——从接收器获取从发送端发送的信息的计算机或服务器等。

接收器——接收从发送端发来的信息，并把它们转换为能被目的站设备识别和处理的信息。它也可以是调制解调器之类的设备，不过此时它的功能不再是调制，而是解调。常见的网卡中也包括接收器组件和功能。

- 信道和信道基本参数

信道是指以传输媒质为基础的信号通道。或者说是一般用来表示向某一个方向传送信息媒体。一个信道可以看成是一条电路的逻辑部件。

基本参数包括带宽和时延：

- 带宽本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫兹。现在是指数字信道所能传送的“最高数据率”的同义词，单位是比特每秒，或b/s。

- 总时延= 发送时延+ 传播时延+ 处理时延

发送时延（传输时延）：发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。

信道带宽：数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的传输速率。

发送时延=数据块长度（比特）/信道带宽（比特/秒）

传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

传播时延=信道长度（米）/信号在信道上的传播速率（米/秒）。

处理时延：交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。结点缓存队列中分组排列所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。有时可用排队时延作为处理时延。

信号传输速率（即发送速率）和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。

传播速率是由传播介质决定的。

提高链路带宽减小了数据的发送时延。

- 时延带宽积= 传播时延× 带宽 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。它表示链路所能容纳的比特数。

- 往返时间RTT表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认）总共经历的时延。

- 误码率

在一定时间内收到的数字信号中发生错误的比特数与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比，就叫做“误码率”。

三、物理层下面的传输介质

- 导向传输媒体

- 磁介质
- 双裸线
- 双绞线
 - 屏蔽双绞线
 - 非屏蔽双绞线
- 同轴电缆
 - 50Ω同轴电缆
 - 75Ω同轴电缆
- 光缆
- 非导向传输媒体
 - 无线传输所使用的频段很广
 - 短波通信主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差。
 - 微波在空间主要是直线传播
 - 地面微波接力通信
 - 卫星通信

四、数据通信编码方式

- 数字数据在数字信道上传输时需要数字信号编码
 - 1) 不归零制码NRZ
 - 原理：低电平表示“0”，高电平表示“1”。
 - 缺点：
 - a. 难以分辨一位的结束和另一位开始；
 - b. 发送方和接收方必须有时钟同步；
 - c. 若信号中“0”或“1”连续出现，信号直流分量将累加。
 - 结论：容易产生传播错误。
 - 2) 曼彻斯特码 (Manchester)，也称相位编码
 - 原理：每一位中间都有一个跳变，从低跳到高表示“0”，从高跳到低表示“1”。
 - 优点：克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变既可作为数据，又可作为时钟，能够自同步。
 - 3) 差分曼彻斯特码 (Differential Manchester)
 - 原理：每一位中间都有一个跳变，每位开始时有跳变表示“0”，无跳变表示“1”。位中间跳变表示时钟，位前跳变表示数据。
 - 优点：时钟、数据分离，便于提取，抗干扰性好。需复杂技术。
 - 4) 逢“1”变化的NRZ码
 - 原理：在每位开始时，逢“1”电平跳变，逢“0”电平不跳变。
 - 5) 逢“0”变化的NRZ码
 - 原理：在每位开始时，逢“0”电平跳变，逢“1”电平不跳变。
- 数字数据在模拟信道上传输时需要调制编码
 - 调制就是进行波形变换（频谱变换），它将基带数字信号的频谱变换成为适合于在模拟信道中传输的频谱。最基本的二元制调制方法有以下几种：
 - 调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。幅移键控法(ASK)
 - 调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。频移键控法(FSK)
 - 调相(PM)：载波的初始相位随基带数字信号而变化。相移键控法 (PSK)

根据载波 $A\sin(\omega t + \phi)$ 的三个特性：幅度、频率、相位，产生常用的三种调制技术：

QAM 正交调制：若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。

- 模拟数据在数字信道上传输时需要采样编码PCM。
- 用模拟信号传输模拟数据不需要编码

五、数据信息传输形式：基带传输与频带传输

- 数字数据的数字传输（基带传输）

基带：基本频带，指传输变换前所占用的频带，是原始信号（方波）所固有的频带。

基带传输：在传输时直接使用基带信号。

过程：在发送端由编码器编码，将数据变换为直接传输的数字基带信号，在接收端由译码器进行解码，恢复发送端的数据。

基带传输是一种最简单最基本的传输方式，一般用低电平表示“0”，高电平表示“1”。

适用范围：低速和高速的各种情况。

限制：因基带信号所带的频率成分很宽，所以对传输线有一定的要求。

- 频带传输：指在一定频率范围内的线路上，进行载波传输。用基带信号对载波进行调制，使其变为适合于线路传送的信号。

调制（Modulation）：用基带脉冲对载波信号的某些参量进行控制，使这些参量随基带脉冲变化。

解调（Demodulation）：调制的反变换。

调制解调器MODEM（modulation-demodulation）

六、数据传输控制方式：单工，半双工，全双工

- 单向通信（单工通信）：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- 双向交替通信（半双工通信）：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送（当然也不能同时接收）。
- 双向同时通信（全双工通信）：通信的双方可以同时发送和接收信息。

七、异步传输与同步传输

- 同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致。发送端发送连续的比特流。
- 异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步。发送端发送完一个字节后，可经过任意长时间间隔在发送下一个字节。

异步通信的开销较大，但接收端可使用廉价的、具有一般精度的时钟来进行数据通信。

八、多路复用技术

- 频分复用FDM：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
- 时分复用：所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
- 统计时分复用STDM
- 波分复用WDM就是光的频分复用。
- 码分复用CDM。

九、线路交换与存储转发

- 电路交换(Circuit Switching)是指按照需求建立连接并允许专用这些连接直至它们被释放这样一个过程。由于电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通路（由通信双方之间的交换设备和链路逐段连接而成），因而有以下优缺点。

优点：

- ①由于通信线路为通信双方用户专用，数据直达，所以传输数据的时延非常小。
- ②通信双方之间的物理通路一旦建立，双方可以随时通信，实时性强。

- ③双方通信时按发送顺序传送数据，不存在失序问题。
- ④电路交换既适用于传输模拟信号，也适用于传输数字信号。
- ⑤电路交换的交换的交换设备（交换机等）及控制均较简单。

缺点：

- ①电路交换的平均连接建立时间对计算机通信来说嫌长。
- ②电路交换连接建立后，物理通路被通信双方独占，即使通信线路空闲，也不能供其他用户使用，因而信道利用低。
- ③电路交换时，数据直达，不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信，也难以在通信过程中进行差错控制。

● 分组交换：分组交换仍采用存储转发传输方式，但将一个长报文先分割为若干个较短的分组，然后把这些分组（携带源、目的地址和编号信息）逐个地发送出去，因此分组交换除了具有报文的优点外，与报文交换相比有以下优缺点：

优点：

- ①加速了数据在网络中的传输。因为分组是逐个传输，可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行，这种流水线式传输方式减少了报文的传输时间。此外，传输一个分组所需的缓冲区比传输一份报文所需的缓冲区小得多，这样因缓冲区不足而等待发送的机率及等待的时间也必然少得多。
- ②简化了存储管理。因为分组的长度固定，相应的缓冲区的大小也固定，在交换结点中存储器的管理通常被简化为对缓冲区的管理，相对比较容易。
- ③减少了出错几率和重发数据量。因为分组较短，其出错几率必然减少，每次重发的数据量也就大大减少，这样不仅提高了可靠性，也减少了传输时延。
- ④由于分组短小，更适用于采用优先级策略，便于及时传送一些紧急数据，因此对于计算机之间的突发式的数据通信，分组交换显然更为合适些。

缺点：

- ①尽管分组交换比报文交换的传输时延少，但仍存在存储转发时延，而且其结点交换机必须具有更强的处理能力。
- ②分组交换与报文交换一样，每个分组都要加上源、目的地址和分组编号等信息，使传送的信息量大约增大5%~10%，一定程度上降低了通信效率，增加了处理的时间，使控制复杂，时延增加。
- ③当分组交换采用数据报服务时，可能出现失序、丢失或重复分组，分组到达目的结点时，要对分组按编号进行排序等工作，增加了麻烦。若采用虚电路服务，虽无失序问题，但有呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程。

总之，若要传送的数据量很大，且其传送时间远大于呼叫时间，则采用电路交换较为合适；当端到端的通路有很多段的链路组成时，采用分组交换传送数据较为合适。从提高整个网络的信道利用率上看，报文交换和分组交换优于电路交换，其中分组交换比报文交换的时延小，尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。

3. Internet的体系结构和各层协议（第3章 数据链路层，第4章 网络层，第5章 运输层，第6章 应用层）

- 数据链路层（网络接口层）定义，功能
- 点对点的数据链路层协议：成帧、透明传输、差错检测
- 基本数据链路层协议、滑动窗口协议
- 使用点对点的PPP协议
- 使用广播信道的CSMA/CD协议（802.3/以太网）
- 虚拟局域网VLAN

4. 网络互联技术（第4章 网络层）

- 网络层提供的两种服务：虚电路和数据报
- 分类IP、ARP协议、IP数据包格式
- 子网、超网、无类域间路由协议CIDR
- 路由算法，路由协议，内部网关路由协议：RIP、OSPF，外部网关路由协议：BGP
- 虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
- IPV6

5. 运输层

- 运输层功能与模型
- UDP和TCP首部格式
- TCP流量控制
- TCP拥塞控制
- TCP连接管理

6. 典型网络应用（第6章 应用层）

- 域名系统DNS
- 文件传送协议FTP
- 远程终端协议Telnet
- 万维网WWW
- 电子邮件E-mail
- 简单网络管理协议

7. 网络安全的概念和协议（第7章 网络安全）

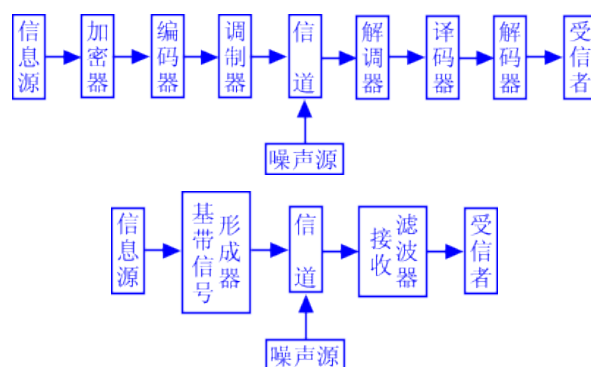
- 数据加密模型
- 常规密钥密码体制
- 对称密钥密码体制
- 公开密钥密码体制
- 鉴别与数字签名
- 防火墙:防火墙的体系结构，IP 级防火墙，应用级防火墙
- 网络病毒

三、思考题

（一）数据通信基础

1. 什么是模拟通信?什么是数字通信?分别画出其系统模型

- 传输连续的模拟信号的通信方式称为模拟通信,而传输离散的数字信号的通信方式成为数字通信。
- 数字通信系统是指利用数字信号传递消息的通信系统。数字通信系统的模型如图所示。数字通信涉及的技术问题很多,其中有信源编码、信道编码、保密编码、数字调制、数字复接、同步问题等等。



● 模拟通信系统模型如图所示。在模拟通信系统中，需要两种变换：

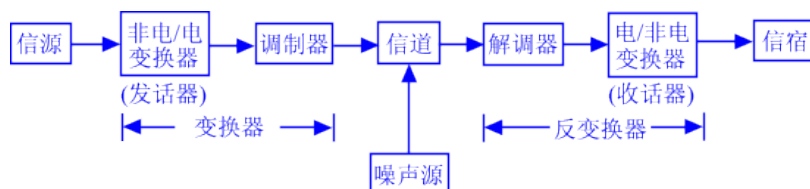
第一种变换 发送端的连续消息要变换成原始电信号，接收端收到的信号要反变换成原连续消息；

第二种变换 调制和解调

调制:将原始电信号变换成其频带适合信道传输的信号，

解调:在接收端将信道中传输的信号还原成原始的电信号。

经过调制后的信号成为已调信号;发送端调制前和接收端解调后的信号成为基带信号。因此，原始电信号又称为基带信号，而已调信号又称为频带信号。



模拟通信系统模型

消息从发送端传递到接收端并非仅经过以上两种变换，系统里可能还有滤波、放大、变频、辐射等等过程。但本教程着重研究上述两种变换和反变换。其余过程被认为都是足够理想的，而不予讨论。

2. 画出数据通信系统的基本组成？

数据通信是计算机与计算机或计算机与终端之间的通信。它传送数据的目的不仅是为了交换数据，更主要是为了利用计算机来处理数据。可以说它是将快速传输数据的通信技术和数据处理、加工及存储的计算机技术相结合，从而给用户提供及时准确的数据。

在计算机网络通信中，要涉及到两个实体和一个通信信道，它们就是源系统、目的系统和传输系统。

1. 源系统

源系统就是发送信号的一端，它包括以下两个必需部分。

源站：产生要传输的数据的计算机或服务器等设备。

发送器：对要传送的数据进行编码的设备，如调制解调器等。常见的网卡中也包括收发器组件和功能。

2. 传输系统

这是网络通信的信号通道，如双绞线通道、同轴电缆通道、光纤通道或者无线电波通道等。当然还包括线路上的交换机和路由器等设备。

3. 目的系统

目的系统就是接收发送端所发送的信号的一端，它包括以下两个必需的部分。

目的站：从接收器获取从发送端发送的信息的计算机或服务器等。

接收器：接收从发送端发来的信息，并把它们转换为能被目的站设备识别和处理的信息。它也可以是调制解调器之类的设备，不过此时它的功能当然就不再是调制，而是解调了。常见

的网卡中也包括接收器组件和功能。

4. 衡量通信信道质量的基本参数有哪些?
5. 基本的数据编码有哪几种?
6. 数据传输控制方式有哪些?
7. 什么是基带传输?什么是频带传输?
8. 什么叫同步传输?什么叫异步传输?
9. 多路复用技术的概念是什么?
10. 数据交换的概念是什么? 基本的数据交换方式有哪几种?

(二)计算机网络基本概念

1. 简要说明计算机网络技术发展过程: 从面向终端分布的计算机系统到全球互连网络。
2. 什么是计算机网络?它有哪些基本功能?
3. 什么是计算机网络的组成?拓扑结构?协议体系结构?
4. 什么是ISO/OSI 基本参考模型?TCP / IP 协议?IPV6? IEEE 802 系列协议?
5. 网络层次结构概念及其特性?
6. 一个层的协议有哪两部分组成?
7. 什么是PDU, SDU? 相互有什么关系?什么是分组? 帧?
8. 什么是服务原语?基本原语有哪几种?

(三)网络各层

1. 物理层的基本功能是什么? 有哪些基本协议标准?
2. 数据链路层基本功能是什么? 有那些基本协议标准?
3. 网络层基本功能是什么?
4. 什么是RIP协议? 什么是OSPF协议?
5. 什么是拥塞控制?
6. 运输层基本功能及其模型?
7. 运输服务原语及其时序关系?
8. TCP/IP 协议的基本内容?
9. 了解WWW 浏览器的基本工作原理

(四)局域网和广域网

1. 简述CSMA/CD、TokenRing、CSMA/CA 介质访问方法
2. 快速以太网的特点。
3. 网桥、路由器和网关的工作原理。

(五)网络管理与安全

1. 网络管理的基本功能有哪些?
2. 试述 SNMP 的网络管理模型。
3. 试述网络安全的特征。
4. 什么是防火墙? 防火墙的类型有哪些?

附录 A 缩写:

- RTT (Round-Trip Time) 往返时延表示从发送端发送数据开始, 到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后立即发送确认), 总共经历的时延。
- PCM(Pulse Code Modulation) 脉码调制也称为脉冲代码调制 PCM。步骤是: 采样→ 量化→ 编码。
- FDM (Frequency Division Multiplexing) 频分复用
- Amplitude-shift keying (ASK)幅移键控法
- AM Amplitude modulation调幅

- Frequency-shift keying (FSK)频移键控法
- FM Frequency modulation 调频
- Phase-shift keying (PSK)相移键控法
- PM Phase modulation 调相
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 正交调制
- FDM (Frequency Division Multiplexing) 频分复用 TDM STDM WDM CDM
- CDMA(Code Division Multiple Access)码分多址
- NRZ(Non-Return to Zero) 不归零制码

附录 B 术语:

- 数据(data)——运送信息的实体。
- 信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
- 模拟的(analogous)——连续变化的。
- 数字的(digital)——取值是离散数值。
- 调制——把数字信号转换为模拟信号的过程。
- 解调——把模拟信号转换为数字信号的过程。
- 码片序列(chip sequence)

附录 C PCM:

PCM(Pulse Code Modulation)脉码调制, 也称为脉冲代码调制 PCM, 是一种采样编码体制。它是为了解决模拟信号数字化的问题。它的基本步骤是采样->量化->编码。

- 1、采样: 根据 Nyquist 原理进行, 每隔一定的时间对连续模拟信号采样。
- 2、量化: 分级过程。把采样所得到的脉冲信号按量级比较, 并且取整, 这样脉冲序列就成为数字信号了。
- 3、编码: 用以表示采样序列量化后的量化幅度, 用一定位数的二进制码表示。

根据取样定理, 只要取样品率不低于电话信号最高频率的 2 倍, 就可以从取样脉冲信号无失真地恢复出原来的电话信号。标准的电话信号的最高频率为 3.4kHz, 为方便起见, 取样频率就定为 8kHz, 相当于取样周期为 125μs, 即每秒取样 8000 次。而我国使用的 PCM 体制中, 电话信号是采用 8bit 编码, 因此一个标准华路的 PCM 信号速率为 64kb/s。但是随着话音编码技术的不断发展, 现在已经能够用 32kb/s、16kb/s 甚至 8kb/s 的数据率来传送一路话音质量, 即每秒进行 1000 次采样, 采样频率为 1kHz, 而电话信号的最高频率低于 500Hz。

为了有效地利用传输线路, 可将多个话路的 PCM 信号用时分复用 TDM 的方法装成时分复用帧。中国采用欧洲体制, 以 E1 (Europe? 哈) 为一次群; 而美国和日本等国采用北美体制, 以 T1 为一次群。

$E1 = 8000 \text{ 个帧每秒} \times 32 \text{ 个时隙} \times \text{每个时隙发送 } 8\text{bit} = 2.048\text{Mb/s}$, 其中 32 个时隙=1 一个帧同步时隙+15 个话路时隙+1 个传送指令时隙+15 个话路时隙

$T1 = 8000 \text{ 个帧每秒} \times (24 \text{ 个话路时隙} \times \text{每个时隙发送 } 8\text{bit} + 1\text{bit}) = 1.544\text{Mb/s}$, 其中每个话路时隙的 8bit=取样脉冲编码 7bit+信号码元 1bit。